เลขที่นั่งสอบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

ข้อสอบวิชา CSS475 Business Intelligence

ภาควิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ชั้นปี 4

สอบวันที่ 2 ตุลาคม 2568 Due 6/12/2568

คำเตือน 1. Take-home Examination

2. ข้อสอบมี 4 ข้อ (ข้อละ 20คะแนน) คะแนนเต็ม 80 คะแนน

4. ส่งผ่าน LEB2

รศ. ดร. วิบูลศักดิ์ วัฒายุ

ผู้ออกข้อสอบ

โทรฯ 8924

ชื่อ …….. รหัส …… ภาควิชา ……..

ข้อสอบได้ผ่านการพิจารณาจากภาควิชาคณิตศาสตร์แล้ว

หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

ชื่อ-สกุล _____ **รหัส** _____

วิเคราะห์กรณีศึกษา สำหรับ Business Intelligence และ นำเสนอในรูป Data visualization โดยใช้ Power Bi

1. ธุรกิจทางด้าน Telecommunication

ธุรกิจโทรคมนาคม หรือ เรียกย่อ ๆ ว่า “เทลโค (Telco)” ซึ่งหมายถึงธุรกิจที่ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ต่าง ๆ ลองสังเกตพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนในแต่ละวัน จะพบว่ามีการสร้างข้อมูลหลายรูปแบบเป็นจำนวนมาก เช่น ข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลการใช้งานแอพพลิเคชันบนมือถือต่าง ๆ และข้อมูลพิกัดของการเดินทาง ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล คลาสิกอย่างหนึ่งของธุรกิจทางด้านนี้ คือ การคาดการณ์ ว่าจะมีลูกค้ารายใดบ้างที่จะย้ายค่าย ซึ่งก็คือการทำ Churn Prediction นั่นเองแต่เนื่องจากลูกค้าหรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือมี 2 ประเภท คือ แบบชำระเงินเป็นรายเดือน (post-paid) และแบบเติมเงิน(pre-paid) ทำให้การพิจารณาว่าลูกค้ารายใดบ้างยกเลิกการใช้บริการในแบบเติมเงินจะมีความยากมากกว่าแบบชำระเงินรายเดือน เนื่องจากอาจจะกลับมาเติมหลังจากหายไป 6 เดือนก็ได้ หรืออาจจะทิ้งซิม (Sim Card) ไปเลยก็เป็นได้ นอกจากตัวอย่างนี้แล้ว บริษัทยังสามารถนำข้อมูลการใช้บริการต่าง ๆ ของลูกค้ามาแบ่งกลุ่มตามการใช้ชีวิต และความชื่นชมออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เพื่อจะได้นำเสนอบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ เช่น บริษัท AIS วิเคราะห์ข้อมูล Big Data และแบ่งลูกค้าออกเป็น 4 กลุ่มเช่น กลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบประสบการณ์พิเศษที่คัดสรรมาให้โดยเฉพาะ (Exclusive) ซึ่งทางบริษัทก็จะมอบส่วนลดพิเศษเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นยอดนิยมให้กับลูกค้ากลุ่มนี้ ในส่วนของบริษัท True Analysis ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Ture ก็ได้มีการนำข้อมูล Big Data มาวิเคราะห์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นระบบ GEOPULSE เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล Location ของผู้ใช้งานจึงทำให้ทราบว่าบริเวณใดบ้างที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นในช่วงเวลาใดบ้าง เพื่อจะได้นำเสนอร้านต่าง ๆ ให้มาเปิดในบริเวณเหล่านี้

Data ที่ใช้คือ Telecom.xlsx

2. ธุรกิจทางด้าน Retails

ภาคธุรกิจค้าปลีกซึ่งเป็นธุรกิจที่มีข้อมูลจำนวนมากที่เกิดการซื้อสินค้า และใช้บริการใน Supermarket หรือ Hypermarket ตามสาขาต่าง ๆ ถึงแม้ว่าธุรกิจนี้จะมีข้อมูลปริมาณมากมายสักเพียงใด แต่กลับพบว่ากำไรของธุรกิจค้าปลีกนั้นไม่เยอะเหมือนกับธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจการเงินการธนาคาร ธุรกิจค้าปลีกนี้มีกำไรที่ได้จากสินค้าแต่ละชิ้น เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้น การนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็น โดยหลักแล้วธุรกิจนี้ต้องการให้ลูกค้ามีการซื้อสินค้า หรือใช้บริการของบริษัทตัวเองมากขึ้น จึงเน้นเรื่องของการหาข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า (Customer Insight) ก็เพื่อทำความเข้าใจลูกค้าในเชิงลึกนั่นเอง สิ่งที่ธุรกิจแนวนี้ทำ คือ พยายามเชื่อมโยงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ให้เป็น Customer 360 และนำเสนอสินค้าและบริการผ่านทางหลากหลายช่องทาง (Omni

Channel) ซึ่งก็คือ การผสานทุกช่องทางเพื่อพิชิตใจลูกค้าให้ได้นั่นเอง เช่น ลูกค้าค้นหาเสื้อผ้าในเว็บไซต์และมาลองชุดที่ถ้าสวมใส่แล้วถูกใจก็ซื้อสินค้านั้นกลับไปได้ทันที สำหรับตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัด คือ เทสโก โลตัส (Tesco Lotus) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศอังกฤษ และมีบัตรสมาชิก(Loyalty Card) ที่เรียกว่า “คลับการ์ด (Club Card)” ที่ใช้เก็บคะแนนจากการซื้อสินค้าต่าง ๆ ภายในห้าง ทำให้ทราบถึงพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าของลูกค้าแต่ละราย และสามารถนำเสนอสินค้าที่ใกล้เคียงกับความต้องการของลูกค้าเหล่านั้นได้ผ่านทางคูปองส่วนลดต่างๆ ซึ่งก็ได้มีการนำแนวทางนี้มาใช้ในประเทศไทยเช่นกัน โดยในปี พ.ศ. 2559 ทางเทสโก โลตัสในประเทศไทยได้นำร่องใช้อุปกรณ์ไอบีคอน (iBeacon) ที่สามารถส่งสัญญาณบลูทูธ (Bluetooth) ไปยังแอพพลิเคชันบนมือถือของลูกค้าที่เดินอยู่ในบริเวณนั้นได้ เทศโก โลตัส นำระบบนี้มาใช้ประโยชน์ในการส่งโปรโมชันที่เกี่ยวข้องไปยังบริเวณที่ลูกค้ากำลังเลือกซื้อสินค้าได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 ทางห้างสรรพสินค้ารายใหญ่อย่างเดอะมอลล์ (The mall) เองก็ได้มีแผนการนำ Big Data มาใช้เช่นกัน โดยเดอะมอลล์ก็จะมีบัตรสมาชิกที่เรียกว่า “เอ็มการ์ด (Mcard)” เช่นเดียวกับเทสโก โลตัสทำให้ห้างทราบถึงสินค้าใช้จ่ายไป และสามารถนำเสนอสินค้าหรือบริการเพิ่มเติมผ่านทางข้อความที่ถูกส่งแบบเฉพาะเจาะจง(Personalize) ไปยังลูกค้าแต่ละรายได้อีกด้วย นอกจากนี้ทางห้างเองได้เพิ่มบริการไวไฟแบบเต็มพื้นที่ เพื่อทำให้ทางห้างทราบพฤติกรรมการเลือกชมสินค้าของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ และช่วยในการออกแบบว่าควรจะจัดงานอีเว้นต่าง ๆ ในรูปแบบใด ตรงบริเวณไหนของห้างสรรพสินค้าดีที่สุด นอกจากสองตัวอย่างข้างต้นแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในบริษัทที่ขายสินค้าผ่านทางโทรศัพท์(Telesales) อีกหลายที่ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในการเลือกแนะนำสินค้าให้กับลูกค้า โดยพยายากรณ์ถึงข้อมูลสินค้าที่ลูกค้ามีความน่าจะเป็นที่จะสนใจสินค้า เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายการใช้โทรศัพท์ และยังทำให้เพิ่มยอดขายได้มากขึ้นอีกด้วย

Data ที่ใช้ คือ Retails.xlsx

3. ธุรกิจ Entertainment

ในภาคธุรกิจบันเทิง (Entertainment) ที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีความเกี่ยวข้องกับ Big Data & Analytics แต่ถ้า มองภาพรวมการเปลี่ยนแปลง จากในอดีตที่เคยเป็นยุคของ อะนาล็อกไปสู่ยุคที่เป็นดิจิตอล เช่น จากวิดีโอที่เป็นเทปที่เป็นตลับ (Videotape) เป็นแผ่นวีซีดี และดีวีดี (VCD/DVD) หรือเป็นลักษณะสตรีมมิ่ง (Streaming) หรือจากเทปเพลงที่เป็นตลับ (Tape) กลายมาเป็นแผ่นซีดี (CD) และลักษณะของสตรีมมิ่งก็เช่นกัน เมื่อข้อมูลถูกพัฒนามาใช้ระบบดิจิตอลแทนอะนาล็อกแล้ว ทำให้การเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทำได้ง่ายขึ้นและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้หลากหลายขึ้น กรณีศึกษาในระดับโลกที่อธิบายภาพได้ชัดเจน คือ ระบบแนะนำภาพยนตร์ (Recommendation System) ของ Netflix ซึ่งจะพิจารณาจากข้อมูลรายละเอียดภาพยนตร์ที่ผู้ใช้ชอบหรือเคยดูมาก่อน นอกจากนี้ Netflix ยังได้สร้าง ซีรีส์ภาพยนตร์ของตัวเองโดยใช้ข้อมูลจากผู้ชม Netflix เพื่อพิจารณานักแสดงนำฝ่ายชาย ฝ่ายหญิง ผู้กำกับ และโครงเรื่องที่ผู้ชมชื่นชอบ จึงเป็นที่ของซีรีส์ภาพยนตร์เรื่อง House of Cards ซึ่งเกี่ยวข้อง กับประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา และซีรีส์

ภาพยนตร์ชุดนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก สำหรับในประเทศไทย ก็มีตัวอย่างที่น่าสนใจ เช่น แอพพลิเคชั่นด้านความบันเทิงอย่างเพลง (Music App) ที่ชื่อว่า Spotity ก็จะมีระบบแนะนำหรือการประยุกต์ใช้ข้อมูลใช้ข้อมูล Big Data ของ GMM Music ที่มีการนำข้อมูลพฤติกรรมของแฟนเพลงมาแบ่งกลุ่ม (Segmentation) ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ แฟนเพลง แฟนคลับและสาวก นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้นำข้อมูลแฟนเพลงที่เป็นกลุ่มต่าง ๆ มาคาดการณ์ว่า จะขายบัตรคอนเสิร์ตได้เป็นจำนวนเท่าใด เช่น การนำข้อมูลมาช่วยวิเคราะห์ทำให้บริษัทคาดการณ์ได้ว่า คอนเสิร์ต Big Mountain Music Fastival ขายบัตรเข้าร่วมงาน ได้มากถึง 60,000 ใบ

Data ที่ใช้คือ Entertainment.xlsx

4. E-commerce BI (Online Store Performance & Recommendation)

A fast-growing online retail company, Shopee, operates both a mobile app and a website, serving thousands of customers daily. Recently, leadership has noticed that although customer traffic is increasing, overall conversions and average order value are not improving. The business suspects that customers are browsing frequently but are not finding products that match their preferences. Shopee wants to understand customer interaction behavior—what products they view, which recommendations they click, and what finally leads to a purchase. The BI team has been assigned to analyze user sessions, product performance, recommendation effectiveness, and key funnel drop-off points. Insights from this analysis will be used to improve the recommendation engine, personalize offers, and optimize the customer journey to increase revenue.

What you have to do?

- Analyze the trend of Shopee, and some suggestion when you apply BI to Shopee situation
- Build an E-commerce BI Dashboard in Power BI using **Data:** Ecommerce.xlsx
- Analyze product performance
- Understand customer browsing vs purchasing behavior
- Evaluate recommendation engine effectiveness
- Build KPIs such as:
  Conversion Rate
  Revenue
  Average Order Value
  Recommendation Click-through Rate

Build a funnel visualization (views ⟶ clicks ⟶ purchase)

********** End of the exam **********